

## Bài tập chương 1

**Bài 1.1.** Cho  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ .

a) Tính  $3A \pm 2B$ .

b) Tìm ma trận  $C$  sao cho  $2A + 3B - 4C = 0$ .

**Bài 1.2.** Tính các tích sau:

a)  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ .

b)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$ .

**Bài 1.3.** Tính  $A^T A$  và  $AA^T$  với

a)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ;

b)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ .

**Bài 1.4.** Tính  $AB - BA$  trong các trường hợp sau:

a)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$ ;

b)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

**Bài 1.5.** Tìm hai ma trận  $A, B$  khác ma trận 0 sao cho  $AB$  là ma trận không.

**Bài 1.6.** Cho  $A = \text{diag}(2, 3, 1, 4)$  và  $B = \text{diag}(1, -1, 3, 2)$ . Tính

a)  $A + B$ .

b)  $2A - 3B$ .

c)  $AB$ .

d)  $A^3$ .

**Bài 1.7.** Cho  $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ . Chứng minh rằng, với mọi  $k \in \mathbb{N}$  ta có  $A^k = \text{diag}(a_1^k, a_2^k, \dots, a_n^k)$ .

**Bài 1.8.** Tính  $A^k, k \in \mathbb{N}$  trong các trường hợp sau:

a)  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}.$

b)  $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$

c)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$

d)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

e)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

f)  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

g)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$

**Bài 1.9.** Cho  $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ . Bằng quy nạp toán học, chứng minh rằng

$$A^n = \begin{pmatrix} \cos n\theta & -\sin n\theta \\ \sin n\theta & \cos n\theta \end{pmatrix}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

**Bài 1.10.** Cho  $A, B \in M_n(\mathbb{R})$  sao cho  $AB \neq BA$ . Chứng minh rằng:

a)  $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2.$

b)  $A^2 - B^2 \neq (A + B)(A - B).$

**Bài 1.11.** Tìm một ma trận  $A$  sao cho  $A \neq 0$  nhưng  $A^2 = 0$ .

**Bài 1.12.** Hãy xác định  $f(A)$  trong các trường hợp sau:

a)  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}; f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 7x + 5.$

b)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}; f(x) = 3x^3 - 2x^2 - x + 2.$

c)  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}; f(x) = 4x^2 - 3x + 4.$

**Bài 1.13.** Cho  $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ .

a) Giả sử  $A^9 = A^{20} = I_n$ . Chứng minh rằng  $A = I_n$ .

b) Giả sử  $A^2B^3 = A^3B^7 = A^8B^4 = I_n$ . Chứng minh rằng  $A = B = I_n$ .

c) Giả sử  $ABA = BAB = A^4B^7 = I_n$ . Chứng minh rằng  $A = B = I_n$ .

**Bài 1.14.** Một ma trận  $A \in M_n(\mathbb{R})$  được gọi là *lũy đẳng* nếu  $A^2 = A$ .

a) Kiểm tra  $E = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$  là ma trận lũy đẳng.

b) Chứng minh rằng, nếu  $A, B \in M_n(\mathbb{R})$  sao cho  $AB = A$  và  $BA = B$  thì  $A$  và  $B$  là các ma trận lũy đẳng.

c) Chứng minh rằng, nếu  $A, B \in M_n(\mathbb{R})$  sao cho  $A$  và  $B$  cùng lũy đẳng thì  $A+B$  lũy đẳng khi và chỉ khi  $AB = BA = 0$ .

**Bài 1.15.** Xác định hạng của các ma trận sau bằng cách đưa ma trận về dạng bậc thang:

a)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$

b)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix}.$

c)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$

d)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -4 & 3 \end{pmatrix}.$

e)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & -1 \\ 2 & 5 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 6 & 13 \\ -2 & -6 & 8 & 10 \end{pmatrix}.$

**Bài 1.16.** Tìm và biện luận hạng của các ma trận sau theo tham số  $m \in \mathbb{R}$ :

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & m \\ 1 & m & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{b) } A = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}.$$

$$\text{c) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & m & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$\text{d) } A = \begin{pmatrix} m & 0 & 0 & 1 \\ 1 & m & 0 & 0 \\ 0 & 1 & m & 0 \\ 0 & 0 & 1 & m \end{pmatrix}.$$

**Bài 1.17.** Tìm dạng chính tắc theo dòng của các ma trận sau:

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{b) } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$\text{c) } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & -1 \\ 2 & 5 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 6 & 13 \\ -2 & -6 & 8 & 10 \end{pmatrix}.$$

$$\text{d) } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & -5 & 3 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 6 & -7 & 4 \end{pmatrix}.$$

**Bài 1.18.** Tìm nghịch đảo của các ma trận sau (nếu có):

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

b)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$

c)  $A = \begin{pmatrix} \sin \theta & -\cos \theta \\ \cos \theta & \sin \theta \end{pmatrix}, \quad \theta \in \mathbb{R}.$

**Bài 1.19.** Tìm nghịch đảo của các ma trận sau (nếu có):

a)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}.$

b)  $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -3 & 6 \\ 1 & 1 & 7 \end{pmatrix}.$

c)  $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \\ -4 & -4 & -3 \end{pmatrix}.$

d)  $A = \begin{pmatrix} 13 & -8 & -12 \\ 12 & -7 & -12 \\ 6 & -4 & -5 \end{pmatrix}.$

e)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 1 & 5 & -1 \\ 3 & 13 & -6 \end{pmatrix}.$

**Bài 1.20.** Tìm nghịch đảo của các ma trận sau (nếu có):

a)  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

b)  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$

c)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$

**Bài 1.21.** Cho  $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ . Chứng minh rằng  $A$  khả nghịch khi và chỉ khi  $a_1 a_2 \dots a_n \neq 0$ . Trong trường hợp  $A$  khả nghịch, hãy tìm  $A^{-1}$ .

**Bài 1.22.** Cho  $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ . Chứng minh rằng, nếu  $AB$  khả nghịch thì  $A$  và  $B$  cùng khả nghịch.

**Bài 1.23.** Cho  $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ . Chứng minh rằng, nếu  $AB = A + B$  thì  $A$  và  $B$  giao hoán nhau, nghĩa là  $AB = BA$ .

**Bài 1.24.** Giải các phương trình ma trận

a)  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

b)  $X \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$

c)  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$

**Bài 1.25.** Cho  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \end{pmatrix}$  và  $B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$

a) Chứng minh  $A$  khả nghịch và tìm  $A^{-1}$ .

b) Tính  $B^2$  và tìm ma trận  $X$  thỏa mãn  $AXA = -2I_3$ .

**Bài 1.26.** Cho  $A = \begin{pmatrix} 5 & -6 & 9 \\ 2 & -2 & 3 \\ -3 & 3 & -5 \end{pmatrix}$  và  $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$

a) Chứng minh  $A$  khả nghịch và tìm  $A^{-1}$ .

b) Tìm ma trận  $X$  thỏa mãn điều kiện  $XA = B$ .

**Bài 1.27.** Cho  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$  và  $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

a) Chứng minh  $A$  và  $B$  khả nghịch và tìm nghịch đảo của chúng.

b) Tìm ma trận  $X$  thỏa mãn điều kiện  $AXB = C$ .

**Bài 1.28.** Cho  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$  và  $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 \\ -4 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$

- a) Chứng minh  $A$  khả nghịch và tìm  $A^{-1}$ .  
 b) Tìm ma trận  $X$  thỏa  $A^2XA = ABA$ .

**Bài 1.29.** Giải các hệ phương trình sau:

$$\text{a) } \begin{cases} 5x - 3y + 2z = 1; \\ 2y - 5z = 2; \\ 4z = 8. \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x + 4y - z = 11; \\ 5y + z = 2; \\ 3z = -9. \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 2x - 3y + 5z - 2t = 9; \\ 5y - z + 3t = 1; \\ 7z - t = 3; \\ 2t = 8. \end{cases}$$

**Bài 1.30.** Giải các hệ phương trình sau:

$$\text{a) } \begin{cases} x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 5; \\ x_3 - 4x_4 = 2. \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 6x_3 + 2x_4 - 5x_5 = 3; \\ x_2 - 4x_3 + x_4 = 1; \\ x_4 - 3x_5 = 2. \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 - 6x_4 + 2x_5 = 4; \\ x_3 + 8x_4 - 3x_5 = 6; \\ x_4 - 5x_5 = 5. \end{cases}$$

**Bài 1.31.** Giải các hệ phương trình sau:

$$\text{a) } \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 10; \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1; \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 4. \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 7; \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 17; \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 14. \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1; \\ 2x_1 + 5x_2 - 8x_3 = 4; \\ 3x_1 + 8x_2 - 13x_3 = 7. \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 4; \\ 3x_1 - 7x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 9; \\ 5x_1 - 10x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 22. \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 2; \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 + x_4 = 1; \\ 5x_1 + 12x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 7. \end{cases}$$

**Bài 1.32.** Giải các hệ phương trình tuyến tính thuần nhất sau:

$$a) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0; \\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 = 0; \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0; \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 - x_4 = 0; \\ 5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = 0; \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 5x_4 = 0; \\ x_1 + x_2 + 8x_3 - 5x_4 = 0; \\ 3x_1 - 5x_2 + 9x_4 = 0. \end{cases}$$

**Bài 1.33.** Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1; \\ 2x_1 + 3x_2 + kx_3 = 3; \\ x_1 + kx_2 + 3x_3 = 2. \end{cases}$$

Xác định giá trị  $k \in \mathbb{R}$  sao cho:

- a) hệ có nghiệm duy nhất;
- b) hệ vô nghiệm;
- c) hệ có vô số nghiệm.

**Bài 1.34.** Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = 1; \\ x_1 + kx_2 + x_3 = 1; \\ x_1 + x_2 + kx_3 = 1. \end{cases}$$

Xác định giá trị  $k \in \mathbb{R}$  sao cho:

- a) hệ có nghiệm duy nhất;
- b) hệ vô nghiệm;
- c) hệ có vô số nghiệm.



## Bài tập chương 2

**Bài 2.1.** Tính các định thức cấp 3 sau:

$$\text{a)} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -2 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix}; \quad \text{b)} \begin{vmatrix} 3 & -2 & -4 \\ 2 & 5 & -1 \\ 0 & 6 & 1 \end{vmatrix};$$

$$\text{c)} \begin{vmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 6 & -3 & -2 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix}; \quad \text{d)} \begin{vmatrix} 7 & 6 & 5 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix};$$

$$\text{e)} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \end{vmatrix}; \quad \text{g)} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & -3 \\ 5 & 3 & 1 \end{vmatrix}.$$

**Bài 2.2.** Tính các định thức cấp 4 sau:

$$\text{a)} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & x \\ 1 & 2 & 1 & y \\ 1 & 1 & 2 & z \\ 1 & 1 & 1 & t \end{vmatrix}; \quad \text{b)} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix};$$

$$\text{c)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix}; \quad \text{d)} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix};$$

$$\text{e)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}; \quad \text{f)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix};$$

$$\text{g)} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a & b \\ 1 & a & 0 & c \\ 1 & b & c & 0 \end{vmatrix}; \quad \text{h)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix}.$$

**Bài 2.3.** Chứng tỏ rằng các giá trị định thức sau bằng 0:

$$\text{a)} \begin{vmatrix} a+b & c & 1 \\ b+c & a & 1 \\ c+a & b & 1 \end{vmatrix}; \quad \text{b)} \begin{vmatrix} ab & a^2+b^2 & (a+b)^2 \\ bc & b^2+c^2 & (b+c)^2 \\ ca & c^2+a^2 & (c+a)^2 \end{vmatrix};$$

$$\text{c)} \begin{vmatrix} x & p & ax+bp \\ y & q & ay+bq \\ z & r & az+br \end{vmatrix}; \quad \text{d)} \begin{vmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha & \sin(\alpha+\theta) \\ \sin \beta & \cos \beta & \sin(\beta+\theta) \\ \sin \gamma & \cos \gamma & \sin(\gamma+\theta) \end{vmatrix};$$

$$e) \begin{vmatrix} 1+2a & 2 & a & x \\ 1+2b & 3 & b & x \\ 1+2c & 4 & c & x \\ 1+2d & 6 & d & x \end{vmatrix}; f) \begin{vmatrix} a & b & c & 1 \\ b & c & a & 1 \\ c & a & b & 1 \\ c+b & b+a & a+c & 2 \end{vmatrix}.$$

**Bài 2.4.** Cho ma trận  $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$  có  $\det A = 3$ . Tính các định thức sau:

$$a) \begin{pmatrix} 4a & 4b & 4c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}; \quad b) \begin{pmatrix} 2a & b & -c \\ 2d & e & -f \\ 2g & h & -i \end{pmatrix};$$

$$c) \begin{pmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{pmatrix}; \quad d) \begin{pmatrix} c & b & 3a \\ i & h & 3g \\ f & e & 3d \end{pmatrix};$$

$$c) \begin{pmatrix} a+2b & b & c \\ d+2e & e & f \\ g+2h & h & i \end{pmatrix}; \quad d) \begin{pmatrix} a & b & c \\ d+5a & e+5b & f+5c \\ -g & -h & -i \end{pmatrix};$$

$$c) \begin{pmatrix} 4a & 8b & 4c \\ d & 2e & f \\ g & 2h & i \end{pmatrix}; \quad d) \begin{pmatrix} -a & b-3a & c+2a \\ -d & e-3d & f+2d \\ -g & h-3f & i+2g \end{pmatrix}.$$

**Bài 2.5.** Cho  $A \in M_n(\mathbb{R})$  và  $A$  có nhiều hơn  $n^2 - n$  hệ số bằng 0. Chứng minh rằng  $\det A = 0$ .

**Bài 2.6.** Cho  $A \in M_n(\mathbb{R})$  và  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Chứng tỏ rằng

$$\det(\alpha A) = \alpha^n \det A.$$

**Bài 2.7.** Cho  $A \in M_n(\mathbb{R})$ ,  $n$  lẻ. Chứng tỏ rằng, nếu  $A$  là ma trận phản xứng (nghĩa là  $A^\top = -A$ ) thì  $\det A = 0$ .

**Bài 2.8.** Tìm ma trận phụ hợp của các ma trận sau:

$$a) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 1 \end{pmatrix}; \quad b) \begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 0 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix};$$

$$c) \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}; \quad d) \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & -3 \end{pmatrix};$$

$$e) \begin{pmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & -1 \end{pmatrix}; \quad f) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Bài 2.9.** \* Cho  $\mathbb{Z}$  là tập hợp các số nguyên và  $A \in M_n(\mathbb{Z})$ . Chứng tỏ rằng  $\det A \in \mathbb{Z}$ , đồng thời nếu  $A$  khả nghịch thì

$$A^{-1} \in M_n(\mathbb{Z}) \Leftrightarrow |\det A| = 1.$$

**Bài 2.10.** Hãy tính các định thức sau và cho biết khi nào ma trận tương ứng khả nghịch?

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & a^2 & a \\ a & 1 & a^2 \\ a^2 & a & 1 \end{vmatrix}; \quad \text{b) } \begin{vmatrix} x+2 & 2x+3 & 3x+4 \\ 2x+3 & 3x+4 & 4x+5 \\ 3x+5 & 5x+8 & 10x+17 \end{vmatrix};$$

$$\text{c) } \begin{vmatrix} -1 & x & x \\ x & -1 & x \\ x & x & -1 \end{vmatrix}; \quad \text{d) } \begin{vmatrix} a-b+c & a-b & b+2c+2a \\ b-c+a & b-c & c+2a+2b \\ c-a+b & c-a & a+2b+2c \end{vmatrix};$$

$$\text{e) } \begin{vmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ b & 0 & 1 & 1 \\ c & 1 & 0 & 1 \\ d & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}; \quad \text{f) } \begin{vmatrix} 0 & a & b & c \\ a & 0 & c & b \\ b & c & 0 & a \\ c & b & a & 0 \end{vmatrix};$$

$$\text{g) } \begin{vmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{vmatrix}; \quad \text{h) } \begin{vmatrix} a & x & x & b \\ x & a & b & x \\ x & b & a & x \\ b & x & x & a \end{vmatrix}.$$

**Bài 2.11.** Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau bằng cách áp dụng công thức định thức:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 1 \end{pmatrix}; \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \end{pmatrix};$$

$$\text{c) } \begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 0 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}; \quad \text{d) } \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix};$$

$$\text{e) } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}; \quad \text{f) } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Bài 2.12.** Tìm điều kiện của tham số để các ma trận sau khả nghịch, sau đó tìm ma trận nghịch đảo tương ứng của nó:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & a & bc \\ 1 & b & ca \\ 1 & c & ab \end{pmatrix}; \quad \text{b) } \begin{pmatrix} a & b & 1 \\ 1 & ab & 1 \\ 1 & b & a \end{pmatrix}; \quad \text{c) } \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & -7 & m+5 \\ -m & 2m & 1 \end{pmatrix}.$$

**Bài 2.13.** Giải các hệ phương trình sau bằng cách áp dụng quy tắc Cramer.

$$a) \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 6; \\ 2x_1 + 3x_2 - 7x_3 = 16; \\ 5x_1 + 2x_2 + x_3 = 16. \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 7x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 15; \\ 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 15; \\ 10x_1 - 11x_2 + 5x_3 = 36. \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 1; \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 4; \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 = 2. \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5; \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1; \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 11. \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2; \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 2; \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 9x_4 = 2; \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 7x_4 = 2. \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 5x_3 + x_4 = 5; \\ x_1 + x_2 - 3x_3 - 4x_4 = -1; \\ 3x_1 + 6x_2 - 2x_3 + x_4 = 8; \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 2. \end{cases}$$

$$g) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5; \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 3; \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 7; \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 2. \end{cases}$$

$$h) \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 4; \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 6; \\ 3x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 = 6; \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 6. \end{cases}$$

**Bài 2.14.** Giải và biện luận các hệ phương trình sau theo các tham số  $m \in \mathbb{R}$ :

$$a) \begin{cases} mx_1 + x_2 + x_3 = 1; \\ x_1 + mx_2 + x_3 = m; \\ x_1 + x_2 + mx_3 = m^2. \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 4; \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 3; \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 4. \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x_1 + (m-1)x_2 - 3x_3 = 1; \\ 2x_1 - 4x_2 + (4m-2)x_3 = -1; \\ 3x_1 + (m+1)x_2 - 9x_3 = 0. \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} (2m+1)x_1 - mx_2 + (m+1)x_3 = m-1; \\ (m-2)x_1 + (m-1)x_2 + (m-2)x_3 = m; \\ (2m-1)x_1 + (m-1)x_2 + (2m-1)x_3 = m, \end{cases}$$

$$\text{e) } \begin{cases} (m+2)x_1 + 2x_2 + x_3 = m; \\ (m-5)x_1 + (m-2)x_2 - 3x_3 = 2m; \\ (m+5)x_1 + 2x_2 + (m+3)x_3 = 3m, \end{cases}$$

$$\text{f) } \begin{cases} mx_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2; \\ 2x_1 + mx_2 + 2x_3 = m; \\ 2x_1 + 2x_2 + mx_3 = m, \end{cases}$$

$$\text{g) } \begin{cases} (3m+5)x_1 + (m+2)x_2 + (m+1)x_3 = m; \\ (4m+5)x_1 + (m+2)x_2 + (2m+1)x_3 = m; \\ (3m+5)x_1 + (2m+1)x_2 + 2x_3 = m, \end{cases}$$

$$\text{h) } \begin{cases} (m+1)x_1 + x_2 + 2x_3 = m; \\ (m-2)x_1 + (m-3)x_2 + x_3 = -m; \\ (m+2)x_1 + 3x_2 + (m-1)x_3 = 2m, \end{cases}$$

$$\text{k) } \begin{cases} (2m+1)x_1 + (m-2)x_2 + (m+2)x_3 = m-1; \\ (2m-1)x_1 + (2m-5)x_2 + mx_3 = m-1; \\ (3m+4)x_1 + (m-2)x_2 + (2m+5)x_3 = m-1. \end{cases}$$

**Bài 2.15.** Cho hệ phương trình phụ thuộc vào các tham số  $a, b \in \mathbb{R}$ :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + ax_3 = 3; \\ 3x_1 - x_2 - ax_3 = 2; \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = b. \end{cases}$$

a) Xác định  $a$  để hệ có nghiệm duy nhất;

b) Xác định  $a, b$  để hệ có vô số nghiệm và tìm nghiệm tương ứng.

## Bài tập chương 3

**Bài 3.3.** Thực hiện các phép tính:

a)  $(3, -4, 5, -6) + (1, 1, -2, 4)$ .

b)  $-3(4, -5, -6) + 2(1, 3, 2)$ .

**Bài 3.4.** Cho  $u = (3, -2, 1, 4)$  và  $v = (7, 1, -3, 6)$ . Tính:

a)  $u + v$ .

b)  $4u$ .

c)  $2u - 3v$ .

**Bài 3.5.** Trong các câu sau, xét xem vectơ  $u$  có là tổ hợp tuyến tính của các vectơ  $u_1, u_2, u_3$  hay không? Hãy tìm dạng biểu diễn tuyến tính của nó (nếu có)?

a)  $u = (1, 3, 2), u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (1, 0, 1), u_3 = (0, 1, 1)$ .

b)  $u = (1, 4, -3), u_1 = (2, 1, 1), u_2 = (1, -1, 1), u_3 = (1, 1, -2)$ .

c)  $u = (4, 1, 2), u_1 = (1, 2, 3), u_2 = (2, 1, 2), u_3 = (1, -1, -1)$ .

d)  $u = (1, 3, 5), u_1 = (1, 2, 3), u_2 = (3, 2, 1), u_3 = (2, 1, 0)$ .

**Bài 3.6.** Trong các câu sau, xét xem vectơ  $u$  có là tổ hợp tuyến tính của các vectơ  $u_1, u_2, u_3$  hay không? Hãy tìm dạng biểu diễn tuyến tính của nó (nếu có)?

a)  $u = (10, 6, 5, 3), u_1 = (1, 1, -1, 0), u_2 = (3, 1, 2, 1), u_3 = (2, 1, 3, 1)$ .

b)  $u = (1, 1, 1, 0), u_1 = (1, 1, 0, 1), u_2 = (1, 0, 1, 1), u_3 = (0, 1, 1, 1)$ .

c)  $u = (1, 3, 7, 2), u_1 = (1, 2, 1, -2), u_2 = (3, 5, 1, -6), u_3 = (1, 1, -3, -4)$ .

**Bài 3.7.** Trong các câu sau, hãy tìm mối liên hệ giữa  $a, b, c, d$  để vectơ  $u = (a, b, c, d)$  là tổ hợp tuyến tính của các vectơ  $u_1, u_2, u_3$ .

a)  $u_1 = (1, 2, 1, 1), u_2 = (1, 1, 2, 1), u_3 = (1, 1, 1, 2)$ .

b)  $u_1 = (1, 1, 1, 0), u_2 = (1, 1, 0, 1), u_3 = (1, 0, 1, 1)$ .

c)  $u_1 = (1, -2, 0, 3), u_2 = (2, 3, 0, -1), u_3 = (2, -1, 2, 1)$ .

**Bài 3.8.** Xét xem các vectơ sau là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?

a)  $u_1 = (1, 1, 0), u_2 = (1, 1, 1), u_3 = (0, 1, -1)$ ;

b)  $u_1 = (-1, 1, 1), u_2 = (1, 2, 1), u_3 = (1, 5, 3)$ ;

c)  $u_1 = (1, 1, 1, 1), u_2 = (1, 2, 1, -1), u_3 = (0, 1, -2, 2)$ .

d)  $u_1 = (1, 2, 3, -4), u_2 = (3, 5, 1, 1), u_3 = (1, 1, -5, 9)$ .

e)  $u_1 = (1, 3, 1, -1), u_2 = (2, 5, 1, 1), u_3 = (1, 1, -3, 13),$   
 $u_4 = (1, 3, 2, -5)$ .

**Bài 3.9.** Xét xem các đa thức sau là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?

- a)  $f_1 = 1 + 2t - 5t^2$ ,  $f_2 = -4 - t + 6t^2$ ,  $f_3 = 6 + 3t - 4t^2$ ;  
 b)  $f_1 = 1 - 2t$ ,  $f_2 = 1 - t + t^2$ ,  $f_3 = 1 - 7t + 10t^2$ ;  
 c)  $f_1 = 1 - 2t + 3t^2$ ,  $f_2 = 1 + t + 4t^2$ ,  $f_3 = 2 + 5t + 9t^2$ ;  
 d)  $f_1 = 1 + 2t - 3t^2 - 2t^3$ ,  $f_2 = 2 + 5t - 8t^2 - t^3$ ,  $f_3 = 1 + 4t - 7t^2 + 5t^3$ .

**Bài 3.10.** Xét xem các ma trận sau là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?

- a)  $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ;  
 b)  $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $A_3 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$ ;  
 c)  $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $A_3 = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$ ;  
 d)  $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $A_2 = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 1 \\ 8 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $A_3 = \begin{pmatrix} 8 & 2 & -5 \\ 7 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ ;

**Bài 3.11.** Cho  $V$  là một không gian vectơ và  $u, v, w \in V$ . Chứng minh rằng,  $\{u, v, w\}$  độc lập tuyến tính khi và chỉ khi  $\{u + v, v + w, w + u\}$  độc lập tuyến tính.

**Bài 3.12.** Trong các tập hợp  $W$  sau đây thì tập hợp nào là không gian con của không gian  $\mathbb{R}^3$ ?

- a)  $W = \{(x_1, x_2, x_3) | x_1 \geq 0\}$ .  
 b)  $W = \{(x_1, x_2, x_3) | x_1 + 2x_2 = 3x_3\}$ .  
 c)  $W = \{(x_1, x_2, x_3) | x_1 + 3x_2 = 1\}$ .  
 d)  $W = \{(x_1, x_2, x_3) | x_1 = x_2 = x_3\}$ .  
 e)  $W = \{(x_1, x_2, x_3) | x_1^2 = x_2x_3\}$ .  
 f)  $W = \{(x_1, x_2, x_3) | x_1x_2 = 0\}$ .

**Bài 3.13.** Tập hợp nào sau đây là không gian con của không gian  $M_n(\mathbb{R})$  các ma trận vuông cấp  $n$ ?

- a) Tập các ma trận đường chéo cấp  $n$ .  
 b) Tập các ma trận  $A \in M_n(\mathbb{R})$  sao cho  $\det A = 0$ .  
 c) Tập các ma trận  $A \in M_n(\mathbb{R})$  sao cho  $\det A = 1$ .

- d) Tập các ma trận  $A \in M_n(\mathbb{R})$  sao cho  $A$  khả nghịch.
- e) Tập các ma trận  $A \in M_n(\mathbb{R})$  sao cho  $A^\top = A$ .

**Bài 3.14.** Tập hợp nào sau đây là không gian con của không gian  $\mathbb{P}[t]$ ?

- a) Tập các đa thức  $f(t) \in \mathbb{P}[t]$  sao cho  $f(-t) = f(t)$ .
- b) Tập các đa thức  $f(t) \in \mathbb{P}[t]$  sao cho  $f(-t) = -f(t)$ .
- c) Tập các đa thức  $f(t) \in \mathbb{P}[t]$  sao cho  $f(0) = f(1) + f(2)$ .
- d) Tập các đa thức  $f(t) \in \mathbb{P}[t]$  sao cho  $(f(t))^2 = f(t)$ .

**Bài 3.15.** Cho  $W_1, W_2$  là hai không gian con của không gian vectơ  $V$ . Chứng minh rằng  $W_1 \cup W_2$  là không gian con của  $V$  khi và chỉ khi  $W_1 \subseteq W_2$  hoặc  $W_2 \subseteq W_1$ .

**Bài 3.16.** Chứng minh rằng:

- a)  $\mathcal{S} = \{(1, -1), (-2, 3)\}$  là một tập sinh của  $\mathbb{R}^2$ .
- b)  $\mathcal{S} = \{(1, 1), (1, 2), (2, -1)\}$  là một tập sinh của  $\mathbb{R}^2$ .
- c)  $\mathcal{S} = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$  là một tập sinh của  $\mathbb{R}^3$ .

**Bài 3.17.** Chứng minh rằng tập hợp các đa thức  $f_1 = 1 + 2t - 7t^2$ ,  $f_2 = 3 + t + t^2$ ,  $f_3 = 7 + 2t + 4t^2$  là một tập sinh của không gian  $\mathbb{P}_2[t]$ .

**Bài 3.18.** Cho  $S_1, S_2$  là các tập hợp con của không gian vectơ  $V$ . Chứng minh rằng, nếu mọi phần tử thuộc  $S_1$  đều là tổ hợp tuyến tính của  $S_2$  và ngược lại thì  $\langle S_1 \rangle = \langle S_2 \rangle$ .

**Bài 3.19.** Cho  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$  và  $B \in M_{m \times 1}(\mathbb{R})$ . Chứng minh rằng tập hợp tất cả các nghiệm của hệ phương trình tuyến tính dạng  $AX = B$  là không gian con của  $\mathbb{R}^n$  khi và chỉ khi  $B = 0$ .

**Bài 3.20.** Kiểm tra tập hợp nào sau đây là cơ sở của  $\mathbb{R}^3$ ?

- a)  $\mathcal{B} = \{u_1 = (2, 1, 1), u_2 = (1, 2, 1), u_3 = (1, 1, 2)\}$ .
- b)  $\mathcal{B} = \{u_1 = (1, 1, 0), u_2 = (1, 0, 1), u_3 = (0, 1, 1)\}$ .
- c)  $\mathcal{B} = \{u_1 = (1, 1, 0), u_2 = (1, 1, 1), u_3 = (0, 1, -1)\}$ .
- d)  $\mathcal{B} = \{u_1 = (-1, 1, 1), u_2 = (1, 2, 1), u_3 = (1, 5, 3)\}$ .

**Bài 3.21.** Chứng minh rằng tập hợp  $\{1, t - 1, (t - 1)^2, \dots, (t - 1)^n\}$  là cơ sở của  $\mathbb{P}_n[t]$ .

**Bài 3.22.** Kiểm tra tập hợp  $\{1 + t, t + t^2, t^2 + t^3, \dots, t^{n-1} + t^n\}$  có là cơ sở của  $\mathbb{P}_n[t]$  hay không?

**Bài 3.23.** Cho  $W$  là không gian sinh bởi các vectơ  $u_1 = (1, 0, 1, 0)$ ,  $u_2 = (1, -1, 0, 1)$ ,  $u_3 = (1, 2, 1, -1)$ . Kiểm tra tập hợp  $\mathcal{S} = \{u_1, u_2, u_3\}$  có là cơ sở của  $W$  hay không? Hãy xác định dim  $W$ .



**Bài 3.24.** Cho  $\mathcal{S} = \{u_1 = (1, 1, 2), u_2 = (1, 2, 5), u_3 = (5, 3, 4)\}$  và  $W = \langle \mathcal{S} \rangle$ .

- a) Chứng minh  $\mathcal{S} = \{u_1, u_2, u_3\}$  không là cơ sở của  $W$ .
- b) Tìm một cơ sở  $\mathcal{B}$  của  $W$  sao cho  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{S}$  và xác định  $\dim W$ .

**Bài 3.25.** Cho  $\mathcal{S} = \{u_1 = (1, 1, 2), u_2 = (1, 2, 5)\} \subseteq \mathbb{R}^3$ .

- a) Chứng minh  $\mathcal{S}$  độc lập tuyến tính.
- b) Cho  $u = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ . Hãy tìm điều kiện của  $a, b, c$  sao cho  $\mathcal{S} \cup \{u\}$  là cơ sở của  $\mathbb{R}^3$ .

**Bài 3.26.** Tìm cơ sở cho không gian sinh bởi các vectơ sau:

- a)  $u_1 = (1, 2, 3), u_2 = (2, 3, 4), u_3 = (3, 4, 5)$ .
- b)  $u_1 = (1, 1, 0), u_2 = (1, 0, 1), u_3 = (0, 1, 1)$ .
- c)  $u_1 = (1, 2, 3, 1), u_2 = (1, 2, 1, -2), u_3 = (1, 3, 2, 1),$   
 $u_4 = (2, 1, 3, -7)$ .
- d)  $u_1 = (1, 1, -1, 2), u_2 = (1, -1, -2, 1), u_3 = (1, 3, 2, 1);$   
 $u_4 = (2, 1, 2, -1)$ .

**Bài 3.27.** Tìm cơ sở cho không gian sinh bởi các đa thức sau:

- a)  $f_1 = 1 + 2t - 5t^2, f_2 = -4 - t + 6t^2, f_3 = 6 + 3t - 4t^2;$
- b)  $f_1 = 1 - 2t, f_2 = 1 - t + t^2, f_3 = 1 - 7t + 10t^2;$
- c)  $f_1 = 1 - 2t + 3t^2, f_2 = 1 + t + 4t^2, f_3 = 2 + 5t + 9t^2;$
- d)  $f_1 = 1 + 2t - 3t^2 - 2t^3, f_2 = 2 + 5t - 8t^2 - t^3,$   
 $f_3 = 1 + 4t - 7t^2 + 5t^3.$

**Bài 3.28.** Tìm cơ sở cho không gian sinh bởi các ma trận sau:

- a)  $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix};$
- b)  $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 7 & 1 \end{pmatrix};$
- c)  $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 8 & 3 \end{pmatrix};$
- d)  $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 1 \\ 8 & 5 & 2 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 8 & 2 & -5 \\ 7 & 4 & 1 \end{pmatrix};$

**Bài 3.29.** Cho  $S = \{(1, 1, 2, 4), (2, -1, -5, 2), (1, -1, 4, 0), (2, 1, 1, 6)\}$ .

- a) Chứng tỏ rằng  $S$  phụ thuộc tuyến tính.
- b) Tìm một cơ sở cho không gian  $W = \langle S \rangle$ .

**Bài 3.30.** Tìm cơ sở và chiều cho không gian nghiệm của các hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\text{a) } \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 0; \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 0. \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0; \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 0; \\ x_1 - 2x_2 - x_3 - x_4 = 0; \\ x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 4x_4 = 0. \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 + x_6 = 0; \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 0; \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 - x_5 + x_6 = 0. \end{cases}$$

**Bài 3.31.** Trong không gian  $\mathbb{R}^3$ , tìm tọa độ của vectơ  $u = (3, 1, 4)$  theo cơ sở  $\mathcal{B} = \{u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (0, 1, 1), u_3 = (0, 0, 1)\}$ .

**Bài 3.32.** Trong không gian  $\mathbb{P}_2[t]$ , cho các đa thức

$$f_1(t) = 1 + t - t^2, f_2(t) = t + t^2, f_3(t) = 3 + 4t - t^2.$$

- a) Chứng minh tập hợp  $\mathcal{B} = \{f_1, f_2, f_3\}$  là cơ sở của  $\mathbb{P}_2[t]$ .
- b) Cho  $f(t) = 3 + t - 2t^2$ . Hãy tìm tọa độ của  $f$  theo cơ sở  $\mathcal{B}$ .

**Bài 3.33.** Trong không gian  $M_2(\mathbb{R})$ , cho các ma trận

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- a) Chứng minh tập hợp  $\mathcal{B} = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$  là cơ sở của  $M_2(\mathbb{R})$ .
- b) Cho  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ . Hãy tìm tọa độ của  $A$  theo cơ sở  $\mathcal{B}$ .

**Bài 3.34.** Trong không gian  $\mathbb{R}^3$ , cho các vectơ

$$u_1 = (2, 1, -1), u_2 = (2, -1, 2), u_3 = (1, 1, -1).$$

- a) Chứng minh tập hợp  $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$  là cơ sở của  $\mathbb{R}^3$ .
- b) Tìm  $[u]_{\mathcal{B}}$ , biết rằng  $u = (1, 3, -2)$ .

c) Tìm  $v \in \mathbb{R}^3$ , biết rằng  $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ .

**Bài 3.35.** Trong không gian  $\mathbb{R}^3$ , cho các vectơ  $u_1 = (1, 0, -1)$ ,  $u_2 = (1, 2, -2)$ ,  $u_3 = (0, -3, 2)$  và đặt  $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ .

- a) Chứng minh  $\mathcal{B}$  là cơ sở của  $\mathbb{R}^3$ .
- b) Tìm tọa độ của các vectơ  $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)$ ,  $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)$  và  $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)$  theo cơ sở  $\mathcal{B}$ .

**Bài 3.36.** Trong không gian  $\mathbb{R}^3$ , cho các vectơ  $u_1 = (1, 2, 2)$ ,  $u_2 = (1, -1, 1)$ ,  $u_3 = (-1, 2, -1)$ ,  $u'_1 = (1, 1, 2)$ ,  $u'_2 = (1, -2, 1)$ ,  $u'_3 = (2, 1, 4)$ .

- a) Chứng minh các tập hợp  $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$  và  $\mathcal{B}' = \{u'_1, u'_2, u'_3\}$  là các cơ sở của  $\mathbb{R}^3$ .
- b) Tìm  $[u]_{\mathcal{B}}$  biết rằng  $u = (1, 2, 3)$ .

c) Tìm  $v \in \mathbb{R}^3$  biết rằng  $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ .

d) Tìm  $[w]_{\mathcal{B}'}$  biết rằng  $[w]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ .

- e) Xác định ma trận chuyển cơ sở  $(\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}')$  và  $(\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B})$ .

**Bài 3.37.** Trong không gian  $\mathbb{P}_2[t]$ , cho các đa thức  $f_1(t) = 1+t+t^2$ ,  $f_2(t) = 2+2t+t^2$ ,  $f_3(t) = 2+3t+t^2$ ,  $g_1(t) = 1+2t$ ,  $g_2(t) = t$ ,  $g_3(t) = 1+t^2$ .

- a) Chứng minh  $\mathcal{B} = \{f_1, f_2, f_3\}$  và  $\mathcal{B}' = \{g_1, g_2, g_3\}$  là các cơ sở của  $\mathbb{P}_2[t]$ .
- b) Xác định ma trận chuyển cơ sở  $(\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}')$  và  $(\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B})$ .

**Bài 3.38.** Cho  $W$  là không gian sinh bởi các vectơ  $u_1 = (1, 0, 1, 1)$ ,  $u_2 = (1, 1, 0, 1)$ ,  $u_3 = (1, 1, 1, 0)$ .

- a) Chứng minh tập hợp  $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$  là cơ sở của  $W$ .
- b) Cho  $u = (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ . Tìm mối liên hệ giữa  $a, b, c, d$  để  $u \in W$ . Với điều kiện đó, hãy xác định  $[u]_{\mathcal{B}}$  theo  $a, b, c, d$ .
- c) Đặt  $\mathcal{B}' = \{u'_1 = (0, 1, 2, -3), u'_2 = (2, 0, 1, 3), u'_3 = (0, 1, -2, 1)\}$ . Chứng minh  $\mathcal{B}'$  là cơ sở của  $W$  và xác định  $(\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}')$ .

**Bài 3.39.** Cho  $W$  là không gian con của  $\mathbb{R}^4$  sinh bởi các vectơ  $u_1 = (1, 1, 1, 2)$ ,  $u_2 = (1, 2, 1, -1)$  và  $u_3 = (2, 3, 1, 1)$ .

- a) Chứng tỏ rằng  $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$  là cơ sở của  $W$ .
- b) Cho  $u = (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ . Tìm điều kiện của  $a, b, c, d$  để  $u \in W$ . Với điều kiện đó, hãy tìm  $[u]_{\mathcal{B}}$  theo  $a, b, c, d$ .
- c) Cho  $u'_1 = (1, 1, -1, 2)$ ,  $u'_2 = (2, 4, 1, -2)$ ,  $u'_3 = (1, 0, 0, 5)$ . Chứng tỏ rằng  $\mathcal{B}' = \{u'_1, u'_2, u'_3\}$  là cơ sở của  $W$  và xác định ma trận chuyển cơ sở từ  $\mathcal{B}$  sang  $\mathcal{B}'$  và từ  $\mathcal{B}'$  sang  $\mathcal{B}$ .

**Bài 3.40.** Trong không gian  $\mathbb{R}^4$ , cho các vectơ  $u_1 = (1, 0, 1, -1)$ ,  $u_2 = (1, 1, -1, 2)$ ,  $u_3 = (1, 2, -2, 2)$  và  $W = \langle \{u_1, u_2, u_3\} \rangle$ .

- a) Chứng tỏ rằng  $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$  là cơ sở của  $W$ .
- b) Cho  $u = (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ . Tìm điều kiện của  $a, b, c, d$  để  $u \in W$ . Với điều kiện đó, hãy tìm  $[u]_{\mathcal{B}}$  theo  $a, b, c, d$ .
- c) Cho  $u'_1 = (2, 1, 0, 1)$ ,  $u'_2 = (2, 3, -3, 4)$ ,  $u'_3 = (3, 3, -2, 3)$ . Chứng tỏ rằng  $\mathcal{B}' = \{u'_1, u'_2, u'_3\}$  là cơ sở của  $W$  và xác định ma trận chuyển cơ sở từ  $\mathcal{B}$  sang  $\mathcal{B}'$  và từ  $\mathcal{B}'$  sang  $\mathcal{B}$ .

d) Tìm  $[u]_{\mathcal{B}}$  và  $[v]_{\mathcal{B}'}$  biết  $[u]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$  và  $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

**Bài 3.41.** Cho  $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$  là cơ sở của không gian  $\mathbb{R}^3$  có ma trận chuyển cơ

sở từ  $\mathcal{B}$  sang cơ sở chính tắc của  $\mathbb{R}^3$  là  $P = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ .

- a) Tìm tọa độ  $[u]_{\mathcal{B}}$  theo cơ sở  $\mathcal{B}$  của vectơ  $u = (2, 1, -1)$ .
- b) Xác định các vectơ  $u_1, u_2, u_3$  của cơ sở  $\mathcal{B}$ .

**Bài 3.42.** Trong không gian  $\mathbb{R}^3$  cho các vectơ  $u_1 = (3, 2, 3)$ ,  $u_2 = (2, 1, -5)$ ,  $u_3 = (-3, -1, 15)$ . Đặt

$$\begin{cases} v_1 &= u_1 - u_2 - u_3, \\ v_2 &= -2u_1 + 5u_2 + 3u_3, \\ v_3 &= u_1 - 2u_2 - u_3. \end{cases}$$

- a) Chứng minh  $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$  và  $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, v_3\}$  là hai cơ sở của  $\mathbb{R}^3$ .  
 b) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ  $\mathcal{B}'$  sang  $\mathcal{B}$ .

## Bài tập chương 4

**Bài 4.1.** Ánh xạ nào sau đây là ánh xạ tuyến tính từ  $\mathbb{R}^2$  vào  $\mathbb{R}^2$ ? Giải thích.

- a)  $f(x, y) = (xy, x + y)$ .  
 b)  $f(x, y) = (x + y, x - y)$ .  
 c)  $f(x, y) = (x, 0)$ .  
 d)  $f(x, y) = (x^2, 0)$ .

**Bài 4.2.** Cho ánh xạ  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  được xác định bởi:

$$f(x, y, z) = (x + 2y + 3z, 2x + 2y + z).$$

Chứng minh  $f \in L(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ .

**Bài 4.3.** Cho ánh xạ  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  được xác định bởi:

$$f(x, y, z) = (x - 2y + 2z, -x + 2y - 3z, 2x - 4y + 5z).$$

Chứng minh  $f$  là toán tử tuyến tính trên  $\mathbb{R}^3$ .

**Bài 4.4.** Hãy xác định ánh xạ tuyến tính  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  sao cho  $f(1, 1, 1) = (1, 2)$ ,  $f(1, 1, 2) = (1, 3)$ ,  $f(1, 2, 1) = (2, -1)$ .

**Bài 4.5.** Cho  $u_1 = (1, -1)$ ,  $u_2 = (-2, 3)$ . Hãy xác định toán tử tuyến tính  $f \in L(\mathbb{R}^2)$  sao cho  $f(u_1) = u_2$  và  $f(u_2) = -u_1$ .

**Bài 4.6.** Hãy xây dựng một ánh xạ tuyến tính  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  thỏa điều kiện

$$f(1, -1, 1) = (1, 0) \text{ và } f(1, 1, 1) = (0, 1).$$

**Bài 4.7.** Trong không gian vectơ  $\mathbb{R}^2$  xét các họ vectơ

$$u_1 = (1, -1), u_2 = (-1, 2), u_3 = (0, -1) \text{ và}$$

$$v_1 = (1, 0), v_2 = (0, 1), v_3 = (1, 1).$$

Tồn tại hay không một toán tử tuyến tính  $f$  trong  $\mathbb{R}^2$  thỏa mãn  $f(u_i) = v_i, \forall i = 1, 2, 3$ .

**Bài 4.8.** Cho  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  là ánh xạ tuyến tính được xác định bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + 2x_3, x_1 - x_2 + 3x_3, 3x_1 - 3x_2 + 8x_3).$$

- a) Chứng minh rằng  $f$  là một toán tử tuyến tính trong  $\mathbb{R}^3$ .  
 b) Tìm điều kiện của  $a, b, c \in \mathbb{R}$  sao cho vectơ  $u = (a, b, c)$  nằm trong  $\text{Im} f$ . Từ đó hãy tìm hạng của  $f$ .  
 c) Tìm điều kiện của  $a, b, c \in \mathbb{R}$  sao cho vectơ  $u = (a, b, c)$  nằm trong  $\text{ker} f$ . Tìm một cơ sở cho không gian con  $\text{ker} f$ .

**Bài 4.9.** Tìm một toán tử tuyến tính trong  $\mathbb{R}^3$  sao cho  $\text{Im} f = \langle (1, 0, -1), (2, 1, 1) \rangle$ .

**Bài 4.10.** Cho ánh xạ tuyến tính  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  được định nghĩa bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, 2x_3 - x_1).$$

a) Tìm ma trận biểu diễn  $f$  đối với cặp cơ sở chính tắc của  $\mathbb{R}^3$  và  $\mathbb{R}^2$ .

b) Tìm ma trận biểu diễn  $f$  đối với cặp cơ sở

$\mathcal{B} = (u_1 = (1, 0, -1), u_2 = (1, 1, 0), u_3 = (1, 0, 0))$  và

$\mathcal{B}' = (v_1 = (1, 1), v_2 = (1, 0))$ .

**Bài 4.11.** Giả sử toán tử tuyến tính  $f$  trong không gian  $\mathbb{R}^3$  có ma trận biểu diễn trong cơ sở chính tắc là

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Hãy tìm một cơ sở cho  $\text{Im} f$  và một cơ sở cho  $\ker f$ .

**Bài 4.12.** Cho ánh xạ tuyến tính

$$f(x, y, z, t) = (x + y + z - t, x + 2y - z - 2t, x + 3y - 3z - 3t).$$

Tìm một cơ sở của  $\ker f$  và một cơ sở của  $\text{Im} f$ .

**Bài 4.13.** Tìm  $f \in L(\mathbb{R}^3)$  sao cho  $\ker f = \langle (1, 1, 1), (0, 1, 2) \rangle$  và  $\text{Im} f = \langle (1, 1, 1) \rangle$ .

**Bài 4.14.** Tìm  $f \in L(\mathbb{R}^3)$  sao cho  $\ker f = \langle (1, 1, 1) \rangle$  và  $\text{Im} f = \langle (1, 1, 1), (0, 1, 2) \rangle$ .

**Bài 4.15.** Cho  $f$  là toán tử tuyến tính trong không gian vectơ  $\mathbb{R}^2$  được xác định bởi

$$f(x_1, x_2) = (-x_2, 2x_1)$$

và  $\mathcal{B}_0$  là cơ sở chính tắc của  $\mathbb{R}^2$ .

a) Tìm ma trận biểu diễn  $f$  trong  $\mathcal{B}_0$ .

b) Tìm ma trận biểu diễn  $f$  trong cơ sở được sắp

$$\mathcal{B} = (u_1 = (1, 1), u_2 = (-1, 2)).$$

**Bài 4.16.** Cho  $f$  là toán tử tuyến tính trong không gian  $\mathbb{R}^3$  được xác định bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (3x_2 + x_1, -2x_2 + x_3, -x_2 + 2x_3 + 4x_1).$$

a) Tìm ma trận biểu diễn  $f$  trong cơ sở chính tắc của  $\mathbb{R}^3$ .

b) Tìm ma trận biểu diễn  $f$  trong cơ sở

$$\mathcal{B} = (u_1 = (-1, 2, 1), u_2 = (0, 1, 1), u_3 = (0, -3, -2)).$$

**Bài 4.17.** Cho ánh xạ tuyến tính  $f$  từ  $\mathbb{R}^3$  vào  $\mathbb{R}^2$ , được xác định như sau:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 - 3x_3, 2x_1 + x_3)$$

- a) Tìm cơ sở và số chiều của không gian  $\text{Ker} f$  và  $\text{Im} f$ .  
 b) Cho  $\mathcal{A} = (u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (1, 0, 1), u_3 = (1, 1, 0))$  và  $\mathcal{B} = (v_1 = (1, 1), v_2 = (1, 2))$ . Tìm ma trận biểu diễn ánh xạ  $f$  theo cặp cơ sở  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  (kí hiệu  $[f]_{\mathcal{A}, \mathcal{B}}$ ).

**Bài 4.18.** Cho  $f$  là toán tử tuyến tính trong không gian vectơ  $\mathbb{R}^2$  được xác định bởi

$$f(x_1, x_2) = (-x_2, 2x_1)$$

và  $\mathcal{B}_0$  là cơ sở chính tắc của  $\mathbb{R}^2$ .

- a) Tìm ma trận biểu diễn  $f$  trong  $\mathcal{B}_0$ .  
 b) Tìm ma trận biểu diễn  $f$  trong cơ sở được sắp

$$\mathcal{B} = (u_1 = (1, 1), u_2 = (-1, 2)).$$

**Bài 4.19.** Cho  $f$  là toán tử tuyến tính trong không gian  $\mathbb{R}^3$  được xác định bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (3x_2 + x_1, -2x_2 + x_3, -x_2 + 2x_3 + 4x_1).$$

- a) Tìm ma trận biểu diễn  $f$  trong cơ sở chính tắc của  $\mathbb{R}^3$ .  
 b) Tìm ma trận biểu diễn  $f$  trong cơ sở

$$\mathcal{B} = (u_1 = (-1, 2, 1), u_2 = (0, 1, 1), u_3 = (0, -3, -2)).$$

**Bài 4.20.** Cho  $f \in L(\mathbb{R}^3)$  xác định bởi:

$$f(x, y, z) = (x - 2y + 2z, -x + 2y - 3z, 2x - 4y + 5z).$$

- a) Kiểm tra các vectơ  $u_1 = (1, 1, 1)$ ,  $u_2 = (2, 1, 0)$ ,  $u_3 = (0, 0, 0)$ ,  $u_4 = (0, 1, 2)$  có thuộc  $\text{ker } f$  hay không?  
 b) Kiểm tra các vectơ  $v_1 = (0, 1, -1)$ ,  $v_2 = (1, -1, 2)$ ,  $v_3 = (0, 0, 0)$ ,  $v_4 = (1, 1, 1)$  có thuộc  $\text{Im } f$  hay không?

**Bài 4.21.** Cho  $f \in L(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$  xác định bởi

$$f(x, y, z) = (x - y + 2z, 2x - 3y + z).$$

Tìm cơ sở cho  $\text{Im}(f)$  và  $\text{ker}(f)$ .

**Bài 4.22.** Cho  $f$  là toán tử tuyến tính trên  $\mathbb{R}^3$  xác định bởi

$$f(x, y, z) = (x + 3y - z, x - 2y + 4z, 2x - y + 5z).$$

Tìm cơ sở cho  $\text{Im}(f)$  và  $\text{ker}(f)$ .

**Bài 4.23.** Cho  $f \in L(\mathbb{R}^3)$  có dạng ma trận là

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Tìm cơ sở cho  $\text{Im}(f)$  và  $\ker(f)$ .

**Bài 4.24.** Cho  $f \in L(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$  xác định bởi:

$$f(x, y, z) = (x + y - z, 2x - 3y + z).$$

- a) Xác định ma trận biểu diễn của  $f$  theo cặp cơ sở chính tắc của  $\mathbb{R}^3$  và  $\mathbb{R}^2$ .
- b) Xác định ma trận biểu diễn của  $f$  theo cặp cơ sở  $\mathcal{B} = \{(1, 0, -1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$  (của  $\mathbb{R}^3$ ) và  $\mathcal{B}' = \{(1, 1), (2, 3)\}$  (của  $\mathbb{R}^2$ ).

**Bài 4.25.** Cho toán tử tuyến tính  $f \in L(\mathbb{R}^2)$  xác định bởi  $f(x, y) = (x - 2y, 2x + y)$ .

- a) Tìm  $[f]_{\mathcal{B}_0}$ , với  $\mathcal{B}_0$  là cơ sở chính tắc của  $\mathbb{R}^2$ .
- b) Tìm  $[f]_{\mathcal{B}}$ , với  $\mathcal{B} = \{u_1 = (1, -3), u_2 = (-1, 2)\}$ .

**Bài 4.26.** Cho toán tử tuyến tính  $f \in L(\mathbb{R}^3)$  xác định bởi

$$f(x, y, z) = (x + 2y, 3y - z, 2x + z).$$

- a) Xác định dạng ma trận của  $f$ .
- b) Tìm ma trận biểu diễn  $f$  theo cơ sở  $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$  của  $\mathbb{R}^3$ , với  $u_1 = (-1, 2, 1)$ ,  $u_2 = (0, 1, 1)$ ,  $u_3 = (0, -3, -2)$ .

**Bài 4.27.** Cho toán tử tuyến tính  $f \in L(\mathbb{R}^3)$  xác định bởi:

$$f(x, y, z) = (x - y + z, x + 2y - 2z, x - 3y + 3z).$$

- a) Tìm một cơ sở của  $\text{Im} f$  và một cơ sở của  $\ker f$ .
- b) Tìm ma trận biểu diễn  $f$  theo cơ sở  $\mathcal{B} = \{(1, 0, 1), (1, -2, 0), (2, 1, 3)\}$  của  $\mathbb{R}^3$ .

**Bài 4.28.** Cho ánh xạ tuyến tính  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  sao cho  $f(u_1) = u_2 + u_3$ ,  $f(u_2) = u_3 + u_1$  và  $f(u_3) = u_1 + u_2$ , với  $u_1 = (1, 1, 1)$ ,  $u_2 = (1, 0, 1)$ ,  $u_3 = (0, 1, 1)$ .

- a) Hãy xác định ánh xạ tuyến tính  $f$ .
- b) Xác định ma trận biểu diễn  $f$  theo cơ sở  $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ .

**Bài 4.29.** Cho  $\mathcal{B} = \{(1, -1), (-2, 3)\}$  là cơ sở của  $\mathbb{R}^2$ . Hãy xác định  $f \in L(\mathbb{R}^2)$  sao cho

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$



**Bài 4.30.** Cho  $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, -1)\}$  là cơ sở của  $\mathbb{R}^3$ . Hãy xác định  $f \in L(\mathbb{R}^3)$  sao cho

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Bài 4.31.** Cho cặp cơ sở  $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, -1)\}$  (của  $\mathbb{R}^3$ ) và  $\mathcal{C} = \{(2, -1), (-3, 2)\}$  (của  $\mathbb{R}^2$ ). Hãy xác định ánh xạ tuyến tính  $f \in L(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$  sao cho

$$[f]_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$